

## Plán hodiny s využitím programování

**Zařazení aktivity do RVP:** Informatika - Algoritmizace a programování

**Očekávané výstupy aktivity dle RVP:** Žák sestaví program s posloupností příkazů, Žák nalezne a opraví chybu v jednoduchém programu

**Cílené dimenze informatického myšlení:**

Algoritmické myšlení: Schopnost navrhnout posloupnost kroků vedoucích k cíli.

Dekompozice: Rozdělení složitější trasy na jednotlivé dílčí kroky.

Ladění (debugging): Lokalizace a oprava chyby, pokud robot nedojede do správného cíle.

**Rozvíjené klíčové kompetence:** Žák plánuje způsob řešení (cestu robota), ověřuje prakticky správnost svého postupu a případně ho koriguje. Žáci pracují ve dvojicích, musí se domluvit na společném řešení, vzájemně si naslouchat a argumentovat. Žák se učí bezpečně a účelně používat digitální technologie a robotické pomůcky.

**Další vzdělávací cíle aktivity:**

Kognitivní: Žák se orientuje ve čtvercové síti. Důležitým prvkem je schopnost prostorové představivosti – žák určuje směry (vpravo/vlevo) z pohledu robota, nikoliv ze svého vlastního pohledu.

Psychomotorický: Koordinace pohybu a stisku tlačítek při zadávání programu do těla robota.

Afektivní: Radost z objevování a funkčního řešení. Rozvoj trpělivosti při neúspěchu (chyba není selhání, ale součást procesu programování).

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ročník: 5. ročník ZŠ                  | Počet hodin:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| Technologické a materiální zajištění: | Krokovací roboti Bee-Bot nebo Blue-Bot (1 ks do dvojice), čtvercová podložka (kobercová nebo papírová síť s kroky 15x15 cm), papírové kartičky s navigačními šipkami pro "unplugged" zápis (vpřed, vzad, otočit vpravo, otočit vlevo), drobné rekvizity – obrázky "pokladu" a "překážek". |   |

**Průvodce hodinou:**

Cílem hodiny je seznámit žáky se základními principy řízení stroje. Zjistí, že robot nemá vlastní rozum a vykonává pouze to, co mu člověk přesně předem zadá pomocí algoritmů. Žáci se učí plánovat trasu na papíře pomocí symbolů (šipek) a následně program přenést do paměti robota. Hodina kombinuje tzv. "unplugged" programování (papírové kartičky) a reálnou obsluhu robota.

**Popis výuky:**

**1. Úvod (motivace a uvedení aktivity – 5 minut)** Učitel shromáždí žáky do kruhu na koberec a přinese "ztraceného robota Včelku" (Bee-Bota). Vyvolá diskuzi otázkami: *Jak se včelka pohybuje? Rozumí lidské řeči? Když jí řeknu "Běž k oknu", poslechne mě?* Společně dojdou k závěru, že stroje lidské řeči

nerozumí a musíme s nimi komunikovat pomocí speciálního jazyka – příkazů. Motivací je pomoci včelce doletět na její oblíbenou květinu, ale cesta je plná překážek (kamenů).

**2. Instruktaž** (*společná práce, představení programu, pomůcky... – 10 minut*) Učitel žákům představí robota a jeho ovládací panel (tlačítka na zádech).

- Ukázka: Co přesně znamená krok vpřed/vzad (jeden dílek na podložce = cca 15 cm).
- Zásadní upozornění: Tlačítka se šipkami doprava/doleva **nedělají úkrok do strany**, ale robot se pouze **otočí na místě** o 90 stupňů.
- Vysvětlení tlačítek GO (spuštění programu) a X (smazání paměti). Učitel klade velký důraz na tlačítko smazání paměti (clear) před zadáváním nového programu.
- Učitel položí robota na síť a nechá jednoho žáka navrhnout trasu ke kratšímu cíli pomocí papírových kartiček (šipek). Následně druhý žák program "naťuká" do robota a zkontrolují, zda byl předpoklad správný.

**3. Vlastní aktivita žáka** (*zde vložte příklad řešení – 20 minut*) Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice obdrží robota, svou část krokovací sítě (případně sdílí velkou síť na koberci), sadu papírových navigačních šipek, cíl (květinu/poklad) a 2 figurky překážek.

- **Krok 1 (Příprava):** Dvojice si rozmístí start, cíl a překážky na svou hrací plochu.
- **Krok 2 (Analýza a návrh):** Jeden z žáků vymyslí bezpečnou cestu tak, aby se robot vyhnul překážkám. Pomocí papírových šipek sestaví v řadě vedle podložky algoritmus pohybu.
- **Krok 3 (Testování - programování):** Druhý žák postupně čte příkazy z papírových šipek a programuje je do robota. Poté stiskne GO.
- **Krok 4 (Ladění/Debugging):** Pokud robot dojede do cíle, dvojice se prostřídá a vymyslí těžší trasu. Pokud narazí do překážky nebo mine cíl, dvojice musí zjistit, ve kterém kroku udělali chybu, opravit řadu papírových šipek, **smazat paměť robota (tlačítko X)** a zkusit to znovu.

*Příklad řešení (trasy):* Cíl je o dvě pole rovně vpřed a jedno pole vpravo. Trasa na podložce vypadá jako písmeno L. Správný zápis algoritmu z kartiček: **[Šipka Vpřed] -> [Šipka Vpřed] -> [Šipka Otočit vpravo] -> [Šipka Vpřed]** (Častá chyba, kterou budou žáci opravovat: Zapomenutí kroku vpřed po otočce, příp. záměna směru vpravo/vlevo z pohledu žáka proti pohledu robota).

**4. Závěr** (*závěr hodiny, očekávaný výstup – 10 minut*) Závěrečná reflexe v kruhu. Učitel se ptá:

- *Kdo z vás musel opravovat chybu? Kde se chyby stávaly nejčastěji?* (Ztráta orientace levá/pravá, zapomenutí smazat paměť starého programu).
- *Co jsme se dnes naučili?* (Že počítač/robot udělá přesně to, co mu přikážeme, a pokud udělá chybu, je to většinou chyba v našem návrhu - programu). Očekávaným výstupem je, že každá dvojice zvládne zdárně naplánovat, naprogramovat a odladit alespoň 2 funkční trasy v délce minimálně 5 kroků.